



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 112891248 A

(43) 申请公布日 2021. 06. 04

(21) 申请号 202110168629.7

A61K 8/14 (2006.01)

(22) 申请日 2021.02.07

A61K 8/04 (2006.01)

A61Q 19/02 (2006.01)

(71) 申请人 上海奥利实业有限公司

A61Q 19/00 (2006.01)

地址 200233 上海市徐汇区虹漕路25-1号  
二层427室

申请人 上海奥利生物科技有限公司

(72) 发明人 李小虎 陈向东 陶礼 刘飞

方慧静 张伟阳 钱佳 刘彩娥

(74) 专利代理机构 上海一平知识产权代理有限公司 31266

代理人 徐迅 高一平

(51) Int. Cl.

A61K 8/68 (2006.01)

A61K 8/67 (2006.01)

A61K 8/81 (2006.01)

权利要求书3页 说明书10页 附图1页

(54) 发明名称

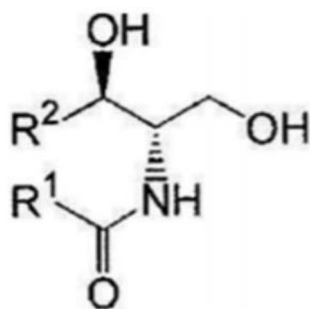
一种水油不溶性神经酰胺透明油溶液及其  
制备方法

(57) 摘要

本发明提供了一种水油不溶性神经酰胺透明油溶液及其制备方法,具体地,本发明提供了一种包含神经酰胺、脂质体类似物、乳化剂的神经酰胺透明油溶液及其制备方法。通过利用脂质体类似物结构中疏水单体和亲水单体的作用,将水油不溶性的神经酰胺乳化,然后利用特定乳化剂辅助增溶,分散于油溶液中,形成透明溶液,增加了水油不溶性神经酰胺在油基、油包水、水包油配方的化妆品中的应用,促进其在皮肤上的渗透,提高了稳定性和保湿修复效果。

1. 一种神经酰胺油性原液, 其特征在于, 以油性原液总重计, 包含: 0.1~10% 神经酰胺、0.05~10% 脂质体类似结构物、0.1~50% 油脂、1~45% 乳化剂。

2. 如权利要求1所述的神经酰胺油性原液, 其特征在于, 所述神经酰胺为式I所示的化合物:



式I

式中,

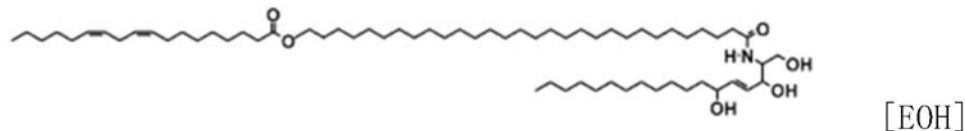
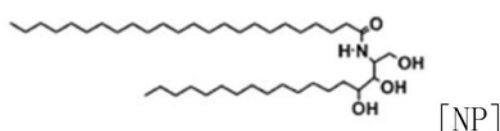
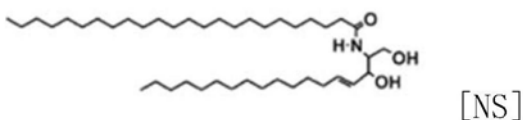
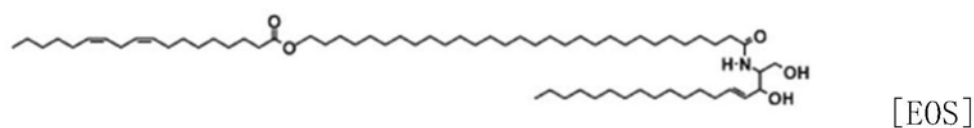
$R^1$ 选自: $C_{40-50}$ 烷基、 $C_{40-50}$ 烯基、 $C_{40-50}$ 炔基;

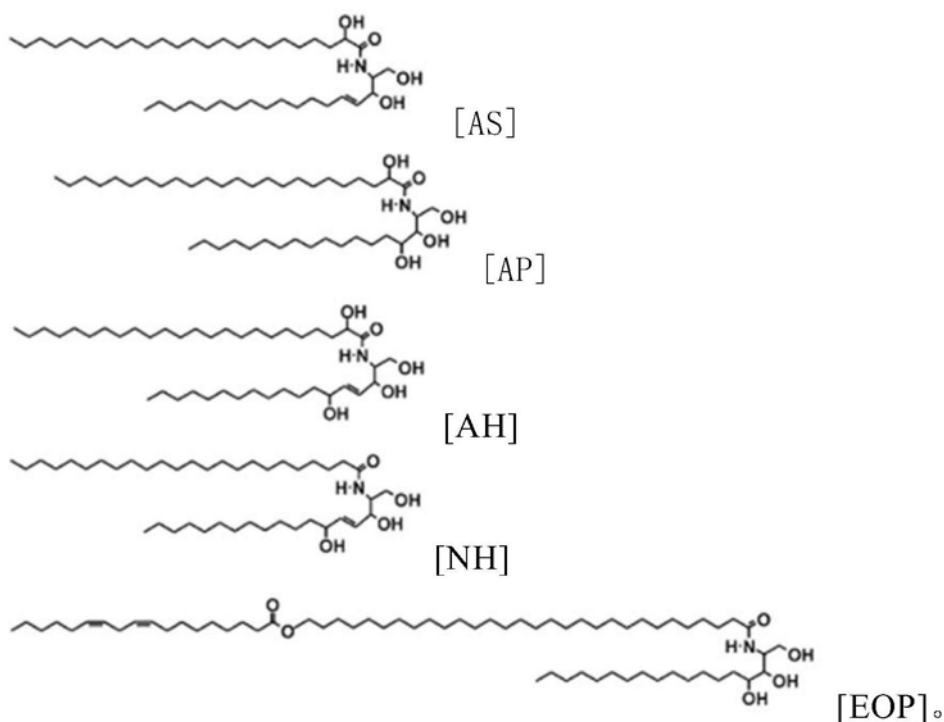
其中所述 $C_{40-50}$ 烷基、 $C_{40-50}$ 烯基、 $C_{40-50}$ 炔基均包含: 酯基、杂芳基、芳基及其组合;

$R^2$ 选自: $C_{11-21}$ 烷基、 $C_{11-21}$ 烯基、含有羟基的 $C_{11-21}$ 烷基、含有羟基的 $C_{11-21}$ 烯基、或其组合。

3. 如权利要求1所述的神经酰胺油性原液, 其特征在于, 所述神经酰胺选自: 神经酰胺1 [EOS]、神经酰胺2 [NS]、神经酰胺3 [NP]、神经酰胺4 [EOS]、神经酰胺5 [AS]、神经酰胺6 [NH]、神经酰胺6II、神经酰胺7 [AP]、神经酰胺8 [AH]、神经酰胺9 [EOP]、神经酰胺E或其组合;

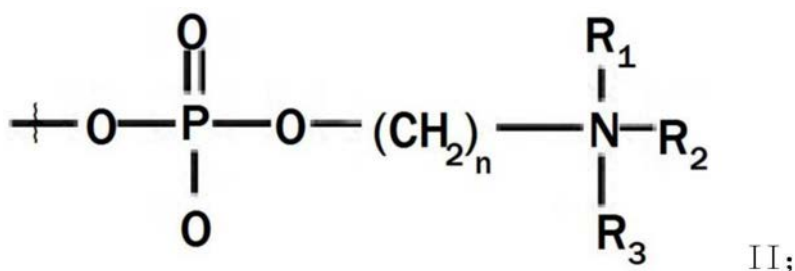
其中, 不同神经酰胺结构如下:





4. 如权利要求1所述的神经营酰胺油性原液,其特征在于,所述脂质体类似结构物含有  
(a) 亲水性基团; (b) 疏水性基团;

其中所述亲水性基团含有式II所示的结构:



式中,  $R_1$ ,  $R_2$  和  $R_3$  各自独立地选自: H、 $C_{1-4}$  的烷基、或  $C_{3-4}$  环烷基;

其中所述疏水性基团包含:  $C_{5-30}$  脂肪链结构。

5. 如权利要求1所述的神经营酰胺油性原液,其特征在于,所述油脂选自: 棕榈酸异丙酯、棕榈酸异辛酯、异壬酸异壬酯、白油、甘油辛酸酯/癸酸三酯、辛基十二烷醇、椰油酸、月桂醇、肉豆蔻酸异丙酯、乳木果油、12-羟基硬脂酸异辛酯、苹果酸二异硬脂醇酯、角鲨烷、霍霍巴油、大豆油、橄榄油、甜杏仁油、鳄梨油、小麦胚芽油或其组合。

6. 如权利要求1所述的神经营酰胺油性原液,其特征在于,所述乳化剂选自: 聚甘油酯类、失水山梨醇脂肪酸酯系列、山梨醇椰油酸酯、蔗糖脂肪酸酯、烷基糖苷类、氢化软磷脂、脂肪醇聚氧乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯酯、聚醚类、甘油辛酸/癸酸酯或其组合。

7. 如权利要求1所述的神经营酰胺油性原液,其特征在于,所述神经酰胺被脂质体结构类似物包裹,形成第一包覆物。

8. 一种制备权利要求1所述神经酰胺油性原液的方法,其特征在于,包括步骤:

(1) 提供神经酰胺、脂质体类似结构物和油脂,并将它们按照一定比例混合成油相混合

料；

(2) 将步骤(1)中的油相混合料加热至45-120℃；

(3) 将乳化剂加入至步骤(2)所述混合料中,随后降温至20-80℃,优选地20-45℃而获油相混合料,得到所述的神经酰胺油性原液。

9. 一种权利要求1所述的神经酰胺油性原液的用途,其特征在于,用于制造油基、油包水、水包油配方的化妆品中。

10. 一种化妆品,其特征在于,含有权利要求1所述的神经酰胺油性原液。

## 一种水油不溶性神经酰胺透明油溶液及其制备方法

### 技术领域

[0001] 本发明涉及化妆品原料领域,具体地涉及一种水油不溶性的神经酰胺油溶液及其制备方法。

### 背景技术

[0002] 人体的皮肤是与外界环境直接接触的器官,皮肤中的角质层是防止外界有害刺激如各种化学物质和微生物等经皮渗透,对人体造成损伤的重要屏障。角质层细胞间脂质对于维持健康的皮肤屏障起着重要作用,能够防止有害物质进入人体并且防止水和营养物质的丢失。而神经酰胺是角质层细胞间脂质的主要成分,占50%以上。

[0003] 神经酰胺可渗透到角质层中,补充角质层细胞间脂质,增强皮肤屏障功能,避免细菌、病毒等有害物质侵入引起皮肤过敏。除此之外,神经酰胺可显著增强角化细胞之间粘着力,改善皮肤干燥程度,减少皮肤脱屑现象。另外,神经酰胺具有很强的缔合水分子的能力,通过在角质层中形成网状结构来维持皮肤水分。最新研究还发现,神经酰胺是细胞的第二信使,它与细胞的识别、生长、增殖和分化有关,可延缓皮肤衰老。

[0004] 虽然神经酰胺已被证明具有优异的皮肤角质层屏障修复功能,但其在水和油性成分中溶解度均较低,且分子量大,难以直接渗透进角质层发挥修复皮肤屏障的作用,影响其在护肤品中的添加及功效的体现。

[0005] 目前护肤品配方设计中,涉及到神经酰胺,采取的办法是降低神经酰胺含量,或利用化学方法改变神经酰胺分子结构,使其变成易溶于油的油溶性衍生物。但改变化学结构后的衍生物极大的降低了神经酰胺对皮肤角质层的修复作用。

[0006] 因此本领域迫切需要研发一种适用于化妆品(尤其是含油性基料的化妆品)的高透明度、高稳定性、高生物相容性的神经酰胺油溶液。

### 发明内容

[0007] 本发明的目的在于提供一种适用于化妆品(尤其是含油性基料的化妆品)的高透明度、高稳定性、高生物相容性的神经酰胺油溶液。具体地,本发明制备的神经酰胺油溶液,包含神经酰胺、脂质体类似结构物、油脂和乳化剂。

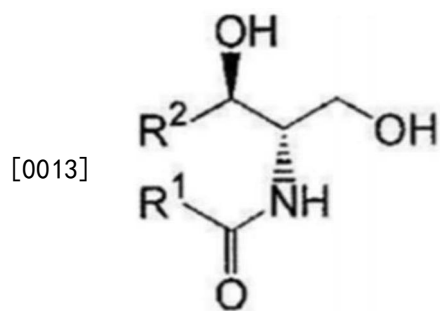
[0008] 在本发明的神经酰胺油溶液制备方法中,利用脂质体类似物结构中疏水单体和亲水单体的作用,然后和特定乳化剂组合使用,将水油不溶性的神经酰胺分散于油溶液中,解决现有技术中神经酰胺油溶性差、渗透性差、稳定性差、生物利用率低等问题。

[0009] 在本发明的第一方面,提供了一种神经酰胺油性原液,以油性原液总重计,包含:0.1~10%神经酰胺、0.05~10%脂质体类似结构物、0.1~50%油脂、1~45%乳化剂。

[0010] 在另一优选例中,所述神经酰胺油性原液还包含抗氧化剂。

[0011] 在另一优选例中,所述抗氧化剂包含生育酚、生育酚醋酸酯、生育酚琥珀酸酯、生育酚混合物或其组合。

[0012] 在另一优选例中,所述神经酰胺为式I所示的化合物:



[0014] 式中，

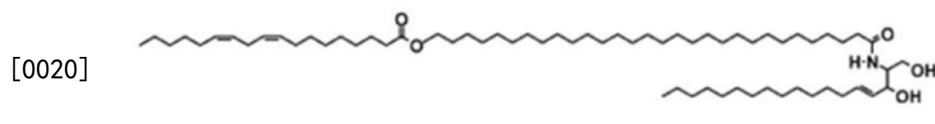
[0015]  $R^1$ 选自： $C_{40-50}$ 烷基、 $C_{40-50}$ 烯基、 $C_{40-50}$ 炔基；

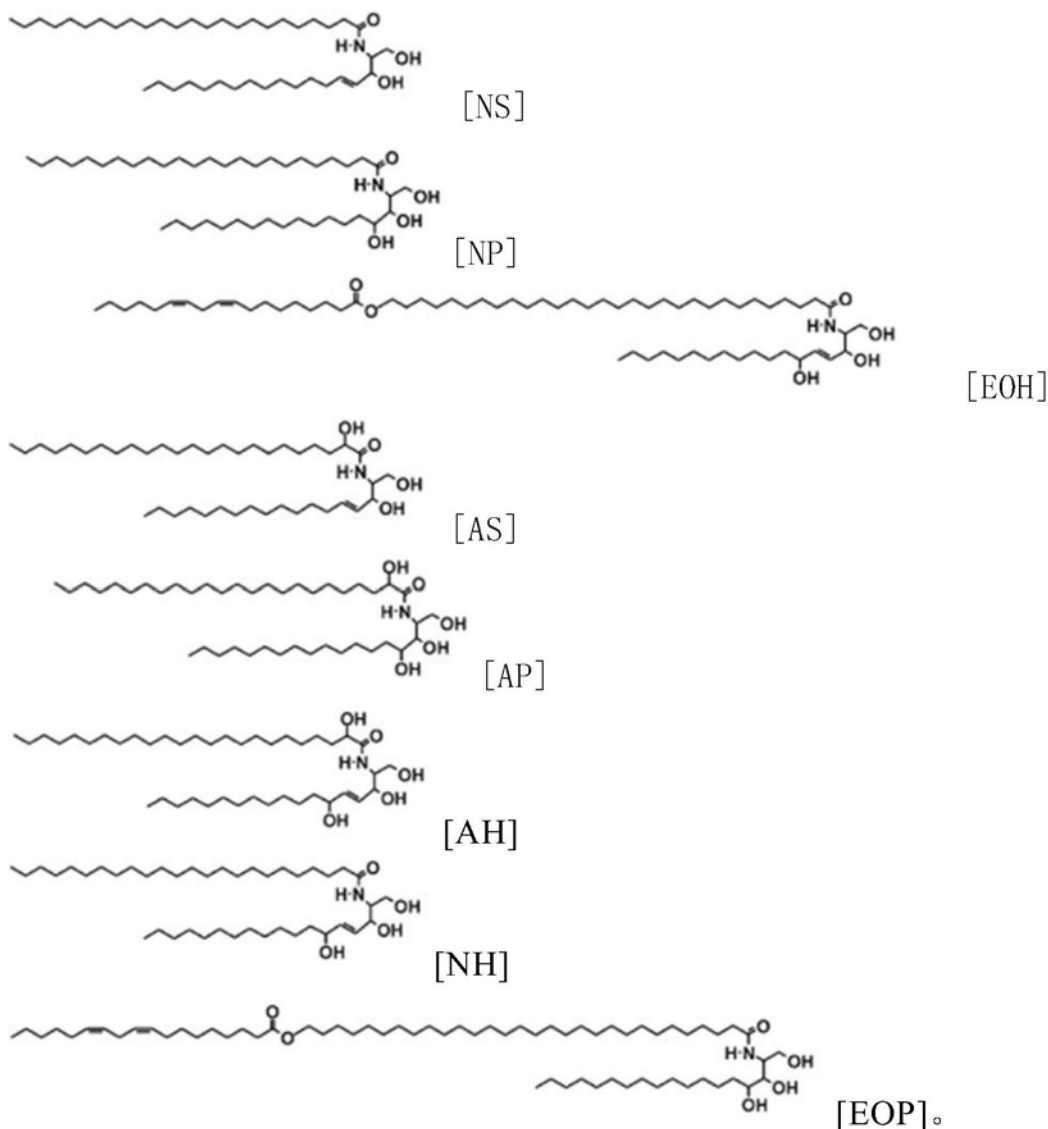
[0016] 其中所述 $C_{40-50}$ 烷基、 $C_{40-50}$ 烯基、 $C_{40-50}$ 炔基均包含：酯基、杂芳基、芳基及其组合；

[0017]  $R^2$ 选自： $C_{11-21}$ 烷基、 $C_{11-21}$ 烯基、含有羟基的 $C_{11-21}$ 烷基、含有羟基的 $C_{11-21}$ 烯基、或其组合。

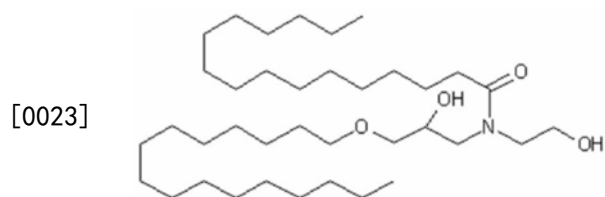
[0018] 在另一优选例中，所述神经酰胺选自：神经酰胺1[EOS]、神经酰胺2[NS]、神经酰胺3[NP]、神经酰胺4[EOS]、神经酰胺5[AS]、神经酰胺6[NH]、神经酰胺6II、神经酰胺7[AP]、神经酰胺8[AH]、神经酰胺9[EOP]、神经酰胺E或其组合；

[0019] 其中，不同神经酰胺结构如下：



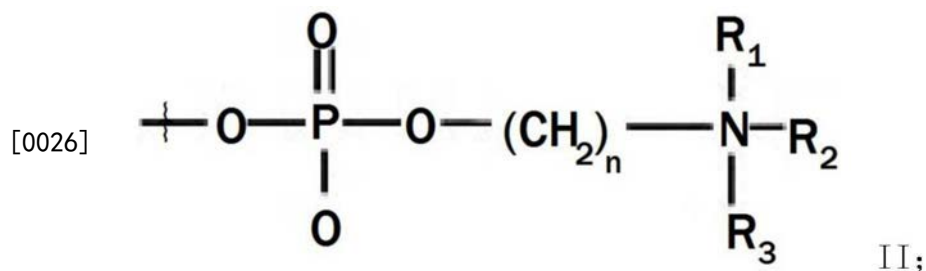


[0022] 在另一优选例中,所述神经酰胺为鲸蜡基-PG-羟乙基棕榈酰胺(结构式如下),



[0024] 在另一优选例中,所述脂质体类似结构物含有(a)亲水性基团;(b)疏水性基团;

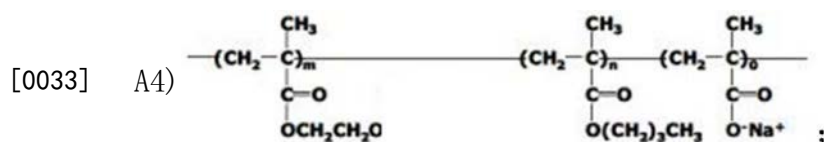
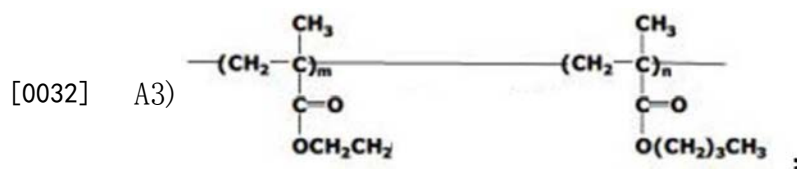
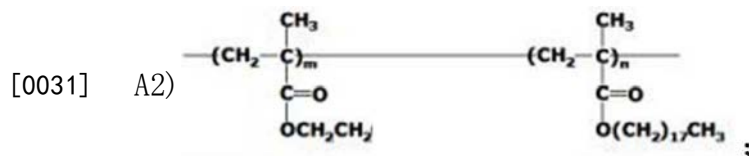
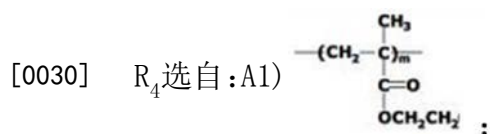
[0025] 其中所述亲水性基团含有式II所示的结构:



[0027] 式中, $\text{R}_1$ , $\text{R}_2$ 和 $\text{R}_3$ 各自独立地选自: $\text{H}$ 、 $\text{C}_{1-4}$ 的烷基、或 $\text{C}_{3-4}$ 环烷基;

[0028] 其中所述疏水性基团包含： $C_{5-30}$ 脂肪链结构。

[0029] 在另一优选例中，所述脂质体类似结构物的主链单元选自下组：

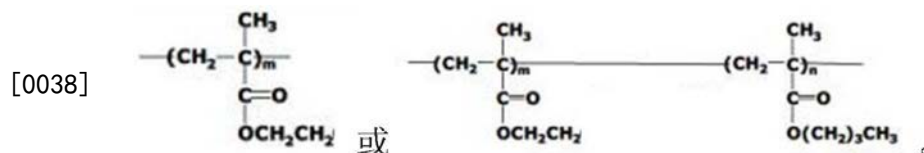


[0034] A5) A1-A4组合；

[0035] 在另一优选例中，在A1~A5中，式II所示的式II部分所示的基团通过 $-\text{CO}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CO}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O}-$ 、和/或 $-\text{CO}-\text{O}-(\text{CH}_2)_m-\text{CH}_2-$ 连接于主链，其中m为2-17的正整数。

[0036] 在另一优选例中，所述 $R_1$ 、 $R_2$ 和 $R_3$ 均为 $\text{CH}_3$ 。

[0037] 在另一优选例中， $R_4$ 为：



[0039] 在另一优选例中，所述油脂选自：棕榈酸异丙酯、棕榈酸异辛酯、异壬酸异壬酯、白油、甘油辛酸酯/癸酸三酯、辛基十二烷醇、椰油酸、月桂醇、肉豆蔻酸异丙酯、乳木果油、12-羟基硬脂酸异辛酯、苹果酸二异硬脂醇酯、角鲨烷、霍霍巴油、大豆油、橄榄油、甜杏仁油、鳄梨油、小麦胚芽油或其组合。

[0040] 在另一优选例中，所述乳化剂选自：聚甘油酯类、失水山梨醇脂肪酸酯系列、山梨醇椰油酸酯、蔗糖脂肪酸酯、烷基糖苷类、氢化卵磷脂、脂肪醇聚氧乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯酯、聚醚类、甘油辛酸/癸酸酯或其组合。

[0041] 在另一优选例中，所述神经酰胺被脂质体结构类似物包裹，形成第一包覆物。

[0042] 在本发明的第二方面，提供了一种制备第一方面所述神经酰胺油性原液的方法，包括步骤：

[0043] (1) 提供神经酰胺、脂质体类似结构物和油脂，并将它们按照一定比例混合成油相混合料；

[0044] (2) 将步骤(1)中的油相混合料加热至45-120℃；

[0045] (3) 将乳化剂加入至步骤(2)所述混合料中，随后降温至20-80℃，优选地20-45℃



而获油相混合料,得到所述的神神经酰胺油性原液。

[0046] 在本发明的第三方面,提供了一种第一方面所述的神神经酰胺油性原液的用途,用于制造油基、油包水、水包油配方的化妆品中。

[0047] 在本发明的第四方面,提供了一种化妆品,含有第一方面所述的神神经酰胺油性原液。

[0048] 在另一优选例中,所述的化妆品为油基配方的化妆品或含有油性辅料。

[0049] 在另一优选例中,所述油基、油包水、水包油配方的化妆品包括:面贴膜、喷雾、湿巾、乳液、膏霜、美容液、凝胶、洗发水、护发素、头发及头皮护理精华液、或其他用于皮肤和头发的美容化妆品、或其组合。

## 附图说明

[0050] 图1显示了本发明一个实施例中制备的透明的神神经酰胺油性原液。

[0051] 图2显示了现有技术中神神经酰胺与油形成的混合液(析出液)。

## 具体实施方式

[0052] 本发明人经过广泛而深入的研究,通过大量筛选,首次意外地开发了一种高稳定性、高相容性和透明的神神经酰胺油溶液(也称为“油性原液”oliy stock solution)。

[0053] 具体地,本发明人通过添加特定成分(脂质体类似物、乳化剂),从而获得一种具有高透明度、高稳定性、高生物相容性的油性原液。本发明的高透明度的油性原液,可广泛地应用在化妆品(尤其是油基、油包水、水包油配方的化妆品)中,从而提高化妆品的品质和效果。在此基础上完成了本发明。

[0054] 具体地,本发明的神神经酰胺油溶液(也称为“油性原液”),一方面利用脂质体类似结构物中疏水性侧链基团(或单体)和亲水性侧链基团(或单体),另一方面利用特定乳化剂与脂质体类似结构物搭配使用,使得水油不溶性的神神经酰胺的溶解性能得以显著改善,通过乳化、增溶等多种作用,充分分散于水性溶液中,从而获得了高透明度、高稳定性、高生物相容性的油性原液。

[0055] 本发明的透明的神神经酰胺油溶液不仅有利于将水油不溶性神神经酰胺应用于油基、油包水、水包油配方的化妆品,还可促进神神经酰胺在皮肤上的渗透,提高了稳定性和美白抗氧化效果,解决现有技术中神神经酰胺油溶性差、渗透性差、稳定性差、生物利用率低等问题。

[0056] 术语

[0057] 如本文所用,“活性成分”“本发明的活性成分”“本发明的神神经酰胺油溶液”可互换使用,均指的是神神经酰胺。

[0058] 如本文所用,术语“本发明的油性原液”、“本发明的透明油溶液”、“本发明的水油不溶性神神经酰胺透明油溶液”等可互换使用,指将水油不溶性神神经酰胺与脂质体类似结构物和多元醇等特定成分混合,从而形成的具有高透明度、高稳定性、高生物相容性的油性原液。

[0059] 神神经酰胺

[0060] 神神经酰胺(Ceramide)是以神神经酰胺为骨架的一类磷脂,主要有神神经酰胺磷酸胆碱和神神经酰胺磷酸乙醇胺,磷脂是细胞膜的主要成分,角质层中40%~50%的皮脂由神神经

胺构成,神经酰胺是细胞间基质的主要部分,在保持角质层水分的平衡中起着重要作用。神经酰胺具有很强缔合水分子能力,它通过在角质层中形成网状结构维持皮肤水分。因此,神经酰胺具有保持皮肤水分作用。

[0061] 神经酰胺与细胞表面蛋白质通过酯键连接起到粘合细胞作用,这种相互之间联系被称为“脂质-细胞-蛋白质”包裹物。Smith等曾报道可通过测定表皮角质层中神经酰胺含量判断角化细胞之间粘着力大小,表皮角质层中神经酰胺含量减少可使角化细胞间粘着力下降,导致皮肤干燥、脱屑、呈鳞片状。

[0062] Pawlms等对干性皮肤脱屑机理进行研究,结果发现,导致皮肤干燥主要原因是表皮角质层中神经酰胺含量减少,神经酰胺含量高低与皮肤干燥程度直接相关。使用神经酰胺可明显增强角化细胞之间粘着力,改善皮肤干燥程度,减少皮肤脱屑现象。

[0063] 皮肤含水量约占体重18%~20%,皮肤润泽和弹性与表皮所含水分有密切关系,皮肤水分过量丢失会导致皮肤干燥,甚至皲裂。Imokawa等采用有机溶剂处理去除角质层脂质,发现皮肤持续(>4天)皲裂,出现鳞片状,皮肤电导率明显下降。

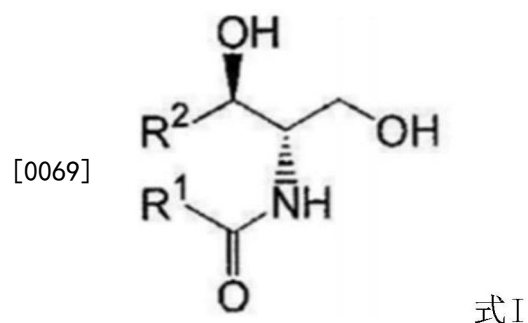
[0064] 将提取到表皮角质层脂质组分分别在相同条件下进行局部皮肤试验,探讨哪一种脂质组分能对皮肤水分恢复有何作用。结果发现,神经酰胺局部使用可导致皮肤电导率非常明显增高,胆固醇其次,游离脂肪酸和胆固醇酯作用则不明显。

[0065] 皮肤在衰老过程中,脂质合成下降,角质层中神经酰胺含量减少。皮肤衰老特征表现为:(1)皮肤干燥、脱屑,粗糙,失去光泽;(2)皮肤角质层变薄,皱纹增多,弹性下降。

[0066] 使用神经酰胺能使表皮角质层中神经酰胺含量增高,可改善皮肤干燥、脱屑、粗糙等状况;同时神经酰胺能增加表皮角质层厚度,提高皮肤持水能力,减少皱纹,增强皮肤弹性,延缓皮肤衰老。

[0067] 神经酰胺存在于动、植物组织细胞膜,其分子将单糖或寡聚糖残基暴露于细胞外空间,参与同其它细胞、抗体、细菌毒素、病毒信封式蛋白的糖脂头部基团反应,因此神经酰胺在细胞粘合、调节细胞免疫、决定血型及作为瘤抗原方面起着非常重要作用。

[0068] 本发明的神经酰胺式I所示的化合物:



[0070] 式中,

[0071]  $R^1$ 选自: $C_{40-50}$ 烷基、 $C_{40-50}$ 烯基、 $C_{40-50}$ 炔基;其中所述 $C_{40-50}$ 烷基、 $C_{40-50}$ 烯基、 $C_{40-50}$ 炔基均包含:酯基、杂芳基、芳基及其组合;

[0072]  $R^2$ 选自: $C_{11-21}$ 烷基、 $C_{11-21}$ 烯基、含有羟基的 $C_{11-21}$ 烷基、含有羟基的 $C_{11-21}$ 烯基、或其组合。

[0073] 在另一优选例中,所述神经酰胺选自:神经酰胺1[EOS]、神经酰胺2[NS]、神经酰胺3[NP]、神经酰胺4[EOS]、神经酰胺5[AS]、神经酰胺6[NH]、神经酰胺6II、神经酰胺7[AP]、神

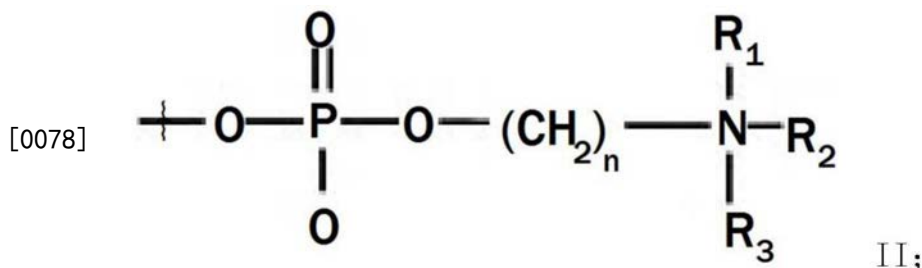
经酰胺8[AH]、神经酰胺9[EOP]、神经酰胺E或其组合。

[0074] 脂质体类似结构物

[0075] 脂质体类似结构物是一种含有亲水基团以及亲油基团的化合物。

[0076] 本发明所述脂质体类似结构物含有(a)亲水性基团；(b)亲油性基团；

[0077] 其中所述亲水性基团含有式II所示的结构：



[0079] 式中， $R_1$ 、 $R_2$ 和 $R_3$ 各自独立地选自：H、 $C_{1-4}$ 的烷基、或 $C_{3-4}$ 环烷基；

[0080]  $n$ 为1、2、3、或4。

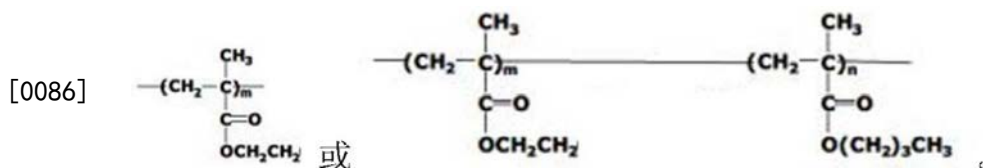
[0081] 优选地， $R_1$ 、 $R_2$ 和 $R_3$ 各自独立地选自：H、甲基或乙基。

[0082] 优选地， $n$ 为2或3。

[0083] 其中所述亲油性基团包含： $C_{5-30}$ 脂肪链结构。

[0084] 在另一优选例中，所述 $R_1$ 、 $R_2$ 和 $R_3$ 均为 $CH_3$ 。

[0085] 在另一优选例中， $R_4$ 为：



[0087] 在另一优选例中，所述脂质体类似结构物的分子量没有特别限制，优选的重均分子量或数均分子量为1万~300万，更佳地5万-200万。

[0088] 本发明人意外地发现，当采用脂质体类似结构物时，可以显著改善水油不溶性的神经酰胺的溶解性，其中通过聚合物的疏水性基团形成分子级别的活性成分包覆物，并且通过亲水性基团将含有神经酰胺活性成分的包覆物很好地溶解分散在油或油性溶剂中，从而使得本发明的神经酰胺油溶液(含高浓度的神经酰胺化合物的油性原液)获得高透明度，并具有更高的稳定性和更高的生物相容性等优异特性，从而显著提高由本发明的神经酰胺油溶液制作的化妆品中的神经酰胺含量，并提高神经酰胺的渗透性，增强其美白等效果或功效。

[0089] 乳化剂

[0090] 所述乳化剂选自：聚甘油酯类、失水山梨醇脂肪酸酯系列、山梨醇椰油酸酯、蔗糖脂肪酸酯、烷基糖苷类、氢化软磷脂、脂肪醇聚氧乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯酯、聚醚类、甘油辛酸/癸酸酯或其组合。

[0091] 其他成分

[0092] 在本发明的油性原液中，还可添加一种或多种额外成分，只要该额外成分不对本发明的油性原液造成实质性的影响(如导致神经酰胺的溶解度显著下降，导致不透明等)。

[0093] 这些额外成分是有可无的，代表性的额外成分包括(但并不限于)：防腐剂、抗氧

化剂、香料、色素(如天然色素)、芳香剂、或其他化妆品上允许的活性组分或辅料。

[0094] 例如,可在本发明的油性原液中添加芳香剂以获得预定的芳香。

[0095] 可以在本发明的油性原液添加防腐剂,以进一步获得长期放置的性能。代表的防腐剂选自:醇类、尼泊金酯类、甲醛释放体类、甲基氯异噻唑啉酮、和甲基异噻唑啉酮、碘丙炔醇丁基氨甲酸酯或其组合。

[0096] 所述抗氧化剂:生育酚、生育酚醋酸酯、生育酚琥珀酸酯、生育酚混合物

[0097] 在另一优选例中,所述醇类选自:苯氧乙醇、1,3-丁二醇、1,2-戊二醇、1,2-己二醇、乙基己基甘油或其组合;

[0098] 在另一优选例中,所述尼泊金酯类选自:尼泊金甲酯、乙酯、丙酯、丁酯、异丙酯和异丁酯或其组合;

[0099] 在另一优选例中,甲醛释放体类选自:1,3-二羟甲基-5,5二甲基海因(DMDMH)、咪唑烷基脲、重氮咪唑烷基脲、季铵盐-15和羟甲基甘氨酸钠或其组合。

[0100] 制备方法

[0101] 本发明的实施例制备神经酰胺油溶液的方法,包括步骤:

[0102] (1) 提供神经酰胺、脂质体类似结构物、油脂和乳化剂,并将它们按照一定比例混合成油相混合料;

[0103] (2) 将步骤(1)中的油相混合料加热至45-120℃;

[0104] (3) 将乳化剂加入至步骤(2)所述混合料中,随后降温至20-80℃,优选地20-45℃而获油相混合料;得到所述神经酰胺油性原液。

[0105] 本发明的主要优点包括:

[0106] (a) 本发明的方法提高了油性原液中神经酰胺的溶解度,使得用本发明的油性原液制作的油基、油包水、水包油配方的化妆品中神经酰胺含量升高,从而增强化妆品的美白效果。

[0107] (b) 稳定度好,本发明方法制作的水油不溶性神经酰胺油性原液体系均匀稳定,利于终端产品的配伍稳定性。

[0108] (c) 按照本发明的制备方法制得的神经酰胺油性原液,其经皮渗透性提高了,功效更加显著。

[0109] (d) 应用程度广泛,本发明的水油不溶性神经酰胺油溶液即可以用于制备油基配方的膏霜状化妆品,又可以直接制备油基、油包水、水包油配方的化妆品。

[0110] 下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明而不适用于限制本发明的范围。下列实施例中未注明具体条件的实验方法,通常按照常规条件,例如,Sambrook等著.分子克隆:实验室手册(New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1989)中所述的条件,或按照制造厂商所建议的条件。除非另外说明,否则百分比和份数是重量百分比和重量份数。

[0111] 实施例1. 制备神经酰胺油溶液No.1

[0112] 按照表1所示的原料比例称取各组分,然后按照以下步骤操作:

[0113] (1) 提供神经酰胺、脂质体类似结构物、油脂和乳化剂,并将它们按照一定比例混合成油相混合料;

[0114] (2) 将步骤(1)中的油相混合料加热至45-120℃;

[0115] (3) 将乳化剂加入至步骤(2)所述混合料中,随后降温至20-80℃,加入抗氧化剂,获得所述神经酰胺油溶液No.1,总重为100g。

[0116] 表1原料配方(重量百分比)

|        |                |      |      |      |      |
|--------|----------------|------|------|------|------|
| [0117] | 原料             | 实施例1 | 实施例2 | 实施例3 | 对比例1 |
|        | 鲸蜡基-PG-羟乙基棕榈酰胺 | 1    | 1    | 0.9  | 1    |
|        | 神经酰胺2          | 0    | 0    | 0.1  | 0    |
|        | 脂质体类似结构物       | 1    | 2    | 1    | 0    |
|        | 油脂             | 73   | 62   | 73   | 99   |
|        | 乳化剂            | 25   | 35   | 25   | 0    |

[0118] 实施例2.制备神经酰胺油溶液No.2

[0119] 重复实施例1,不同点在于按照表1所示的实施例2的原料比例称取组分,从而制得神经酰胺油性原液No.2。

[0120] 实施例3.制备神经酰胺油溶液No.3

[0121] 重复实施例1,不同点在于按照表1所示的实施例3的原料比例称取组分,从而制得神经酰胺油性原液No.3。

[0122] 对比例1.制备神经酰胺混合液

[0123] 重复实施例1,不同点在于按照表1所示的对比例1的原料比例称取组分,从而制得神经酰胺混合液No.C1。

[0124] 实施例4性能测试:

[0125] 在本实施例中,对实施例1-3制备的神经酰胺油性原液No.1-3以及对比例1制备的神经酰胺混合液No.C1进行性能测定。

[0126] 1.外观:

[0127] 测试方法:室温,拍照片,肉眼对比透明度。

[0128] 结果:

[0129] 实施例1:外观透明(图1);

[0130] 实施例2:外观透明;

[0131] 实施例3:外观透明;

[0132] 对比例1:外观浑浊(图2)。

[0133] 2.稳定性:

[0134] 测试方法:样品放在室温1个月;45℃循环(45℃放24h,恢复到室温24h,循环1个月);5℃观察1个月,-10℃观察1个月,肉眼对比透明度。

[0135] 结果:如表2所示:

[0136] 表2稳定性测试结果

[0137]

|                | 实施例1     | 实施例2     | 实施例3     | 比较例1    |
|----------------|----------|----------|----------|---------|
| 室温 (20 ℃ ) 1个月 | 外观 仍保持透明 | 外观 仍保持透明 | 外观 仍保持透明 | 外观 出现沉淀 |
| 45℃, 1个月       | 外观 仍保持透明 | 外观 仍保持透明 | 外观 仍保持透明 | 外观 出现沉淀 |
| 5℃, 1个月        | 外观 仍保持透明 | 外观 仍保持透明 | 外观 仍保持透明 | 外观 出现沉淀 |
| -10℃           | 外观 仍保持透明 | 外观 仍保持透明 | 外观 仍保持透明 | 外观 出现沉淀 |

[0138] 在本发明提及的所有文献都在本申请中引用作为参考,就如同每一篇文献被单独引用作为参考那样。此外应理解,在阅读了本发明的上述讲授内容之后,本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。



图1



图2